

Manual de Usuario — Organizaciones Independientes (Tipo B)

Plataforma Sanik IoT
Versión 1.0 — Septiembre 2026

1. Introducción

1.1 ¿Qué es Sanik?

Sanik es una plataforma IoT para monitoreo ambiental (calidad de aire, agua, suelo, ruido, energía). Permite a organizaciones **independientes (Tipo B)** autogestionar sus espacios, estaciones, variables y configuración AQI sin depender del equipo Sanik.

1.2 Tipos de organización

Tipo	Descripción	Quién la gestiona
A (Dependiente)	Gestionada por Sanik; espacios ocultos, catálogo global	Equipo Sanik
B (Independiente / Autogestionada)	El cliente crea sus espacios, variables, AQI, estaciones	Usted (este manual)

Este manual cubre exclusivamente organizaciones Tipo B.

2. Acceso a la plataforma

2.1 Creación de cuenta (Registro)

1. Acceda a la URL de la plataforma (ej. `https://sanik.example.com`).
2. Haga clic en "**Registrarse**" / "**Crear cuenta**".
3. Complete el formulario:
 - **Nombre completo**
 - **Correo electrónico corporativo** (será su usuario)
 - **Contraseña** (mín. 8 caracteres, mayúscula, número, símbolo)
 - **Nombre de la organización**
4. En **Tipo de organización**, seleccione "**Independiente (Autogestionada)**".
5. Acepte términos y envíe.
6. Recibirá un correo de confirmación; haga clic en el enlace para activar la cuenta.

Nota: El primer usuario que se registra en una organización queda como **Administrador** de la misma. Puede invitar a más usuarios desde **Configuración → Usuarios**.

2.2 Inicio de sesión (Login)

1. En la página principal, ingrese su **correo** y **contraseña**.
2. Si pertenece a varias organizaciones, se le pedirá **seleccionar la organización** al entrar.
3. Haga clic en "**Entrar**".

2.3 Recuperación de contraseña

1. En la pantalla de login, haga clic en "**¿Olvidó su contraseña?**".
2. Ingrese su correo electrónico registrado.
3. Recibirá un correo con un **enlace temporal** (válido 1 hora).
4. Haga clic en el enlace y defina una nueva contraseña.
5. Vuelva a la pantalla de login con la nueva clave.

3. Primeros pasos: Espacios

3.1 ¿Qué es un espacio?

Un **espacio** es el contenedor lógico donde define:

- El **dominio** de medición (aire, agua, suelo, ruido, energía, otro)
- Sus **variables** propias (nombre, unidad, ícono)
- La **configuración AQI** (categorías, variables participantes, límites)
- Las **estaciones** (dispositivos físicos) que pertenecen a ese espacio

3.2 Crear un espacio

1. En el menú lateral, vaya a "**Espacios**".
2. Haga clic en "+ **Nuevo espacio**".
3. Complete:
 - **Nombre** (ej. "Calidad de Aire - Planta Norte")
 - **Tipo**: Aire / Agua / Suelo / Ruido / Energía / Otro
 - **Color** (se usa en tarjetas, mapa, AQI)
 - **Ícono** (opcional, se elige de la lista)
 - **Descripción** (opcional)
4. Guarde. El espacio aparece en la lista con su color e ícono.

Tip: Para que sus estaciones puedan aparecer en el **mapa público**, el espacio **debe ser de tipo "Aire"**.

3.3 Editar / Eliminar espacio

- **Editar:** Desde la lista de espacios, haga clic en el lápiz .
- **Eliminar:** Solo si no tiene estaciones ni configuración AQI guardada. Botón  con confirmación.

4. Dashboard (Vista general)

Al entrar a un espacio, verá el **Dashboard** con:

Tarjeta	Qué muestra
Estaciones online / total	Conteo en tiempo real (verde = online, ámbar = sin señal >10 min)
Última lectura AQI	Índice general del espacio (si hay datos)
Acceso rápido a AQI	Botón "Configurar AQI y variables"
Nueva estación	Botón para dar de alta un dispositivo
Lista de estaciones	Tarjetas con nombre, label, coordenadas, variables asignadas, estado

El color de acento del espacio (definido al crearlo) tiñe botones, bordes y badges en toda la vista.

5. Estaciones (Dispositivos)

5.1 Crear una estación dentro del espacio

1. En el Dashboard del espacio, botón "+ **Nueva estación**".
2. Complete el modal:
 - **Nombre de la estación** (ej. "Sensor Techo Planta 1")
 - **Label / Identificador** (se autogenera desde el nombre; editable)
 - **Ubicación (opcional)**: Latitud / Longitud — puede escribir coordenadas o usar el **mapa interactivo** (clic para colocar marcador, "Usar mi ubicación", arrastrar el pin).
 - **Variables a medir**: Seleccione de la lista (son las variables creadas en este espacio, ver §6). Use "Seleccionar todas" si corresponde.

3. "**Crear**". La estación queda en estado **Pendiente** hasta que reporte su primera trama MQTT.

5.2 Editar variables de una estación

1. En la tarjeta de la estación, botón  (**lápiz**) "Editar variables".
2. Marque/desmarque variables del espacio.
3. "**Guardar**". Los cambios aplican de inmediato.

5.3 Switch "Mostrar en mapa público" (solo espacios tipo Aire)

- En cada tarjeta de estación (espacios de tipo **Aire**), verá un interruptor: "**Mostrar en mapa público**".
- **OFF (por defecto)**: La estación no sale en el mapa público `/mapa`.
- **ON**: La estación aparece en el mapa público con su AQI y coordenadas.
- Úselo solo cuando la estación esté instalada y operativa.

Regla: Solo espacios de tipo **Aire** y no ocultos permiten este switch. En espacios de agua, suelo, etc., el switch no se muestra.

5.4 Ver detalle de una estación

- Haga clic en la tarjeta completa (o "Ver detalles").
- Verá: lecturas en tiempo real, gráficos históricos, AQI calculado con sus categorías y frases, variables, último reporte, coordenadas.

6. Configuración AQI del espacio

Es el corazón del índice de calidad. Tiene **3 pasos** que se guardan juntos.

6.1 Paso 1 — Categorías del índice

Define los **niveles** del AQI (ej. Bueno / Precaución / Malo).

Campo	Descripción
Nombre	Texto visible (ej. "Bueno", "Precaución", "Peligroso")
Color	Paleta preseleccionada o color personalizado (hex)
Rango de score	Se calcula automático al cambiar cantidad de categorías (0-100). El último nivel queda abierto (hasta 100).
Frases de recomendación	Novedad: una o varias frases por categoría. Se muestran al entrar a una estación cuando el AQI cae en ese nivel. Si pone varias, rotan cada ~20 s sin parpadear.

Acciones:

- **"Agregar categoría"** (máx. 10).
- **Eliminar** (mínimo 1 categoría).
- Al cambiar la cantidad, los rangos de score se redistribuyen automáticamente.

6.2 Paso 2 — Variables del AQI

Variables que **participan en el cálculo** del índice, en orden de **prioridad** (la primera pesa más).

- **Crear variable nueva** (botón +):
 - **Nombre** (ej. "PM2.5", "Temperatura", "Humedad")
 - **Unidad:** chips predefinidos ($\mu\text{g}/\text{m}^3$, ppm, °C, %, etc.) + campo editable para unidades propias.
 - El **label técnico** se genera automáticamente (minúsculas, sin tildes, guiones). Si renombra, el sistema **reutiliza** la variable existente en lugar de crear duplicados.
- **Reordenar:** arrastrar (arriba = mayor peso).

- **Eliminar:** solo si no tiene rangos en el Paso 3.

Unidades predefinidas: °C, %, ppm, ppb, µg/m³, mg/m³, hPa, kPa, mm, km/h, m/s, kWh, W/m², dB, Lux.

Chips navegables: flechas ◀▶ para recorrer la lista.

6.3 Paso 3 — Límites por variable y categoría

Para **cada variable** (filas) y **cada categoría** (columnas, salvo la última que queda abierta), defina el **límite superior (max)**.

- La celda queda en **rojo** si:
 - Falta el valor (requerido en todas menos la última categoría).
 - El valor **no es estrictamente mayor** al de la categoría anterior (no se permiten iguales ni decrecientes).
- Mensaje de ayuda: "*Debe ser > X*" donde X es el max de la categoría anterior.
- El guardado **se bloquea** si hay celdas en rojo; muestra toast con el detalle.

6.4 Guardar configuración AQI

- Botón "**Guardar configuración**" (abajo del paso 3).
- Validaciones:
 - Al menos 1 categoría, 1 variable, y todos los max requeridos crecientes.
 - Toast verde: "*Configuración guardada correctamente.*"
 - Toast rojo si hay error: detalle del problema.

La configuración queda lista para que las estaciones del espacio calculen su AQI en tiempo real.

7. Mapa público

- URL: `/mapa` (accesible sin login).
- Muestra **solo**:

- Estaciones de organizaciones **Tipo A (dependientes)** — siempre.
- Estaciones de organizaciones **Tipo B** que tengan **switch ON** y estén en un espacio **tipo Aire** no oculto.
- Cada pin muestra: nombre, AQI actual, categoría, última actualización.
- Clic en pin → panel lateral con detalle y AQI.

8. Flujo típico de puesta en marcha

1. **Registrar organización** (Tipo B) y primer usuario admin.
2. **Crear espacio** tipo "Aire" (para mapa público) u otro tipo.
3. **Configurar AQI** del espacio (3 pasos).
4. **Crear estaciones** en el espacio, asignar variables, opcionalmente ubicarlas en el mapa.
5. **Activar switch "Mapa público"** en estaciones operativas (solo espacios Aire).
6. **Verificar** en Dashboard y en `/mapa` que todo aparece correctamente.

9. Preguntas frecuentes (FAQ)

Pregunta	Respuesta
¿Puedo tener varios espacios?	Sí, tantos como necesite (aire, agua, ruido...).
¿Las variables se comparten entre espacios?	No. Cada espacio tiene su catálogo propio (aislado).
¿Qué pasa si renombro una variable?	El sistema detecta el cambio y actualiza la variable existente (no crea duplicado).

Pregunta	Respuesta
¿Puedo borrar una categoría si ya tiene límites?	Primero borre los límites en el Paso 3, luego elimine la categoría.
¿Las frases rotan en el mapa público?	No, en el mapa público solo se ve la categoría y color. Las frases aparecen en el detalle de la estación.
¿Cómo invito a otro usuario a mi organización?	Configuración → Usuarios → "Invitar usuario" (recibe correo con enlace).
¿Puedo cambiar el tipo de espacio después de crearlo?	Sí, editando el espacio. Ojo: si cambia de "Aire" a otro, el switch de mapa público desaparece.

10. Soporte y contacto

- **Documentación técnica / API:** `/docs` (dentro de la app).
- **Reportar incidencia:** Botón "Ayuda" → "Reportar problema" (abre formulario con logs).
- **Correo soporte:** `soporte@sanik.io`
- **Horario:** Lunes a viernes 9:00–18:00 (GMT-6).

Anexo: Glosario rápido

Término	Significado
AQI	Air Quality Index — Índice de calidad del aire (0–100).

Término	Significado
Label	Identificador técnico único (slug) de variable o estación.
Space / Espacio	Contenedor lógico de variables, AQI y estaciones.
Dot / Trama	Un paquete de datos MQTT enviado por la estación (variable + valor + timestamp).
Org Tipo A / B	Dependiente (Sanik) / Independiente (cliente).
Mapa público	Vista abierta <code>/mapa</code> con estaciones visibles según reglas.

Fin del manual — Organización Independiente (Tipo B)